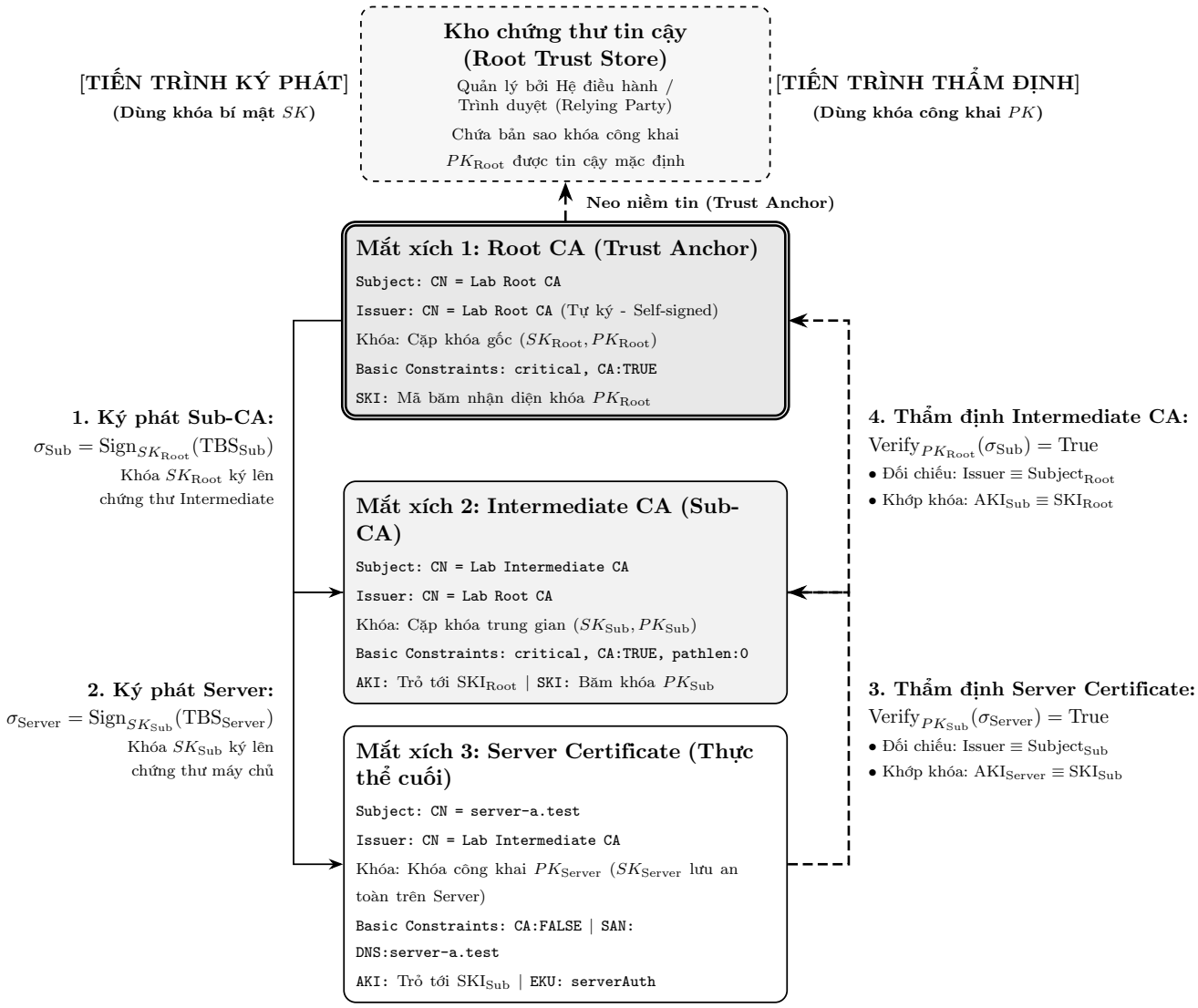

[TIẾN TRÌNH KÝ PHÁT]
(Dùng khóa bí mật SK)
Kho chứng thư tin cậy
(Root Trust Store)
Quản lý bởi Hệ điều hành /
Trình duyệt (Relying Party)
Chứa bản sao khóa công khai
PK_{Root} được tin cậy mặc định
[TIẾN TRÌNH THẨM ĐỊNH]
(Dùng khóa công khai PK)
Neo niềm tin (Trust Anchor)
Mắt xích 1: Root CA (Trust Anchor)
Subject: CN = Lab Root CA
Issuer: CN = Lab Root CA (Tự ký - Self-signed)
Khóa: Cặp khóa gốc ($SK_{\text{Root}}, PK_{\text{Root}}$)
Basic Constraints: critical, CA:TRUE
SKI: Mã băm nhận diện khóa PK_{Root}
1. Ký phát Sub-CA:
$\sigma_{\text{Sub}} = \text{Sign}_{SK_{\text{Root}}}(\text{TBS}_{\text{Sub}})$
Khóa SK_{Root} ký lên
chứng thư Intermediate
4. Thẩm định Intermediate CA:
$\text{Verify}_{PK_{\text{Root}}}(\sigma_{\text{Sub}}) = \text{True}$
• Đối chiếu: $\text{Issuer} \equiv \text{Subject}_{\text{Root}}$
• Khớp khóa: $\text{AKI}_{\text{Sub}} \equiv \text{SKI}_{\text{Root}}$
Mắt xích 2: Intermediate CA (Sub-CA)
Subject: CN = Lab Intermediate CA
Issuer: CN = Lab Root CA
Khóa: Cặp khóa trung gian ($SK_{\text{Sub}}, PK_{\text{Sub}}$)
Basic Constraints: critical, CA:TRUE, pathlen:0
AKI: Trỏ tới SKI_{Root} | SKI: Băm khóa PK_{Sub}
2. Ký phát Server:
$\sigma_{\text{Server}} = \text{Sign}_{SK_{\text{Sub}}}(\text{TBS}_{\text{Server}})$
Khóa SK_{Sub} ký lên
chứng thư máy chủ
3. Thẩm định Server Certificate:
$\text{Verify}_{PK_{\text{Sub}}}(\sigma_{\text{Server}}) = \text{True}$
• Đối chiếu: $\text{Issuer} \equiv \text{Subject}_{\text{Sub}}$
• Khớp khóa: $\text{AKI}_{\text{Server}} \equiv \text{SKI}_{\text{Sub}}$
Mắt xích 3: Server Certificate (Thực thể cuối)
Subject: CN = server-a.test
Issuer: CN = Lab Intermediate CA
Khóa: Khóa công khai PK_{Server} (SK_{Server} lưu an toàn trên Server)
Basic Constraints: CA:FALSE | SAN: DNS:server-a.test
AKI: Trỏ tới SKI_{Sub} | EKU: serverAuth